

```

import numpy as np

def criar_tabuleiro():
    return np.zeros((11, 11))

def mostrar_tabuleiro(tabuleiro):
    print("\n   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10")
    for i in range(11):
        linha_texto = str(i) + "   "
        for j in range(11):
            linha_texto += str(int(tabuleiro[i][j])) + " "
        print(linha_texto)

def colocar_navios(tabuleiro, navios, jogador):
    print(f"\n--- {jogador}, posicione seus navios ---")
    for tamanho in navios:
        posicionado = False
        while not posicionado:
            mostrar_tabuleiro(tabuleiro)
            print(f"Navio de tamanho {tamanho}")
            try:
                x = int(input("Linha (0-10): "))
                y = int(input("Coluna (0-10): "))

                if y + tamanho <= 11:
                    espaco_livre = True
                    for i in range(tamanho):
                        if tabuleiro[x, y + i] != 0:
                            espaco_livre = False
                            break

                    if espaco_livre:
                        for i in range(tamanho):
                            tabuleiro[x, y + i] = tamanho
                        posicionado = True
                    else:
                        print("Espaço ocupado!")
                else:
                    print("Não cabe na linha!")
            except (ValueError, IndexError):
                print("Entrada inválida.")

tab_j1 = criar_tabuleiro()
tab_j2 = criar_tabuleiro()
navios = [5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2]

colocar_navios(tab_j1, navios, "Jogador 1")
colocar_navios(tab_j2, navios, "Jogador 2")

vez = 1
jogo_ativo = True
print("\n--- POSICIONAMENTO FINALIZADO! O JOGO COMEÇOU ---")

while jogo_ativo:
    if vez == 1:
        print('\n--- Vez do Jogador 1 ---')
        try:
            x = int(input("Linha para atacar (0-10): "))
            y = int(input("Coluna para atacar (0-10): "))

            if tab_j2[x, y] == -1:
                print("Você já atacou aqui!")
            elif tab_j2[x, y] > 0:
                print("Acertou!")
                tab_j2[x, y] = -1
                if np.sum(tab_j2 > 0) == 0:
                    print("Jogador 1 venceu!")
                    jogo_ativo = False
            else:
                print("Errou!")
                tab_j2[x, y] = -1
                vez = 2
        except (ValueError, IndexError):
            print("Entrada inválida ou fora do mapa.")

    else:
        print('\n--- Vez do Jogador 2 ---')
        try:
            x = int(input("Linha para atacar (0-10): "))
            y = int(input("Coluna para atacar (0-10): "))

            if tab_j1[x, y] == -1:
                print("Você já atacou aqui!")
            elif tab_j1[x, y] > 0:
                print("Acertou!")
                tab_j1[x, y] = -1

```

```
    if np.sum(tab_j1 > 0) == 0:
        print("Jogador 2 venceu!")
        jogo_ativo = False
    else:
        print("Errou!")
        tab_j1[x, y] = -1
        vez = 1
except (ValueError, IndexError):
    print("Entrada inválida ou fora do mapa.")
```